CHALLENGE:

Un hospital ha desarrollado un sistema de detección rápida para identificar si un paciente presenta sepsis. El sistema es bastante confiable: el 95% de los pacientes con sepsis son correctamente identificados como positivos, y el 95% de los pacientes sanos son correctamente identificados como negativos. Se sabe por estadísticas clínicas que exactamente 1 de cada 100 pacientes que ingresan a urgencias tiene sepsis. Un paciente recién ingresado es evaluado por el sistema y el resultado es **"POSITIVO PARA SEPSIS"**. ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente realmente tenga sepsis? Muestre su desarrollo.

- Si el sistema reporta "POSITIVO PARA SEPSIS", ¿Cuál es la probabilidad de que este paciente realmente tenga sepsis?

En términos de notación probabilística, definimos:

- X: Resultado real
- Z: Resultado reportado por el sistema

Entonces, la probabilidad pedida es:

$P(X=P \mid Z=P)$

P: Positivo para sepsis
N: Negativo para sepsis

Aplicando el Teorema de Bayes:

$$P(X=P \mid Z=P) = \frac{P(Z=P \mid X=P)\, P(X=P)}{P(Z=P)}$$

- Identificar $P(Z=P \mid X=P)$:

Probabilidad de que el sistema diga "P", dado que realmente sí es P.

- El enunciado menciona que el sistema es confiable, ya que el 95% de los pacientes con sepsis son correctamente identificados como positivos.

Entonces: $P(Z=P \mid X=P) = 0.95$

- Identificar $P(X=P)$:

Probabilidad de que el paciente realmente tenga sepsis.

- El enunciado menciona que por estadísticas clínicas 1 de cada 100 pacientes que ingresan a urgencias tiene sepsis.

$$P(X=P) = \frac{1}{100} = 0.01$$

- Identificar $P(Z=P)$:

La probabilidad total de que el sistema reporte "Positivo para sepsis"

$$P(X=N) = \frac{99}{100} = 0.99$$

casos negativos

casos totales

$$P(Z=P) = P(Z=P \mid X=P)\, P(X=P) + P(Z=P \mid X=N)\, P(X=N)$$

$$= (0.95)(0.01) + (0.05)(0.99)$$

$$= 0.059$$

$P(Z=P \mid X=N) = 0.05$

95% pacientes sanos son correctamente identificados como negativo

5% como positivos

$$P(X=P \mid Z=P) = \frac{(0.95)(0.01)}{0.059} = \frac{0.0095}{0.059}$$

$$= 0.161 = 16.1\%$$

Si el sistema reporta "Positivo para sepsis", la probabilidad de que el paciente realmente tenga sepsis es 16.1%.